UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA SEMANA 11

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad II: Desarrollo Web Fullstack
Tema: Introducción a Django: Arquitectura MTV, URLs, Vistas (FBV/CBV), Plantillas (Herencia, Bloques, Tags, Filtros) y Modelos (ORM, Consultas)
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Fecha: 11.11.2026
Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: _____

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Construir una aplicación web funcional con **Django 5.x**, aplicando el patrón **MTV** (Model-Template-View), configurando enrutamiento con urls.py, desarrollando vistas basadas en funciones (FBV) y clases (CBV), implementando plantillas con herencia, bloques, etiquetas y filtros, y definiendo modelos con el ORM de Django para persistencia en SQLite. Validar el ciclo solicitud-respuesta, la migración de base de datos y preparar la estructura para formularios, admin y sesiones (Semana 12).

RECURSOS REQUERIDOS

- Python 3.11+ + pip
- Visual Studio Code (Extensiones: Python, Django, SQLite Viewer, Pylint)
- Terminal integrada + entorno virtual (venv)
- Navegador moderno + DevTools
- Documentación oficial: docs.djangoproject.com/en/5.0/
- Conexión a internet + GitHub

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo aprox.	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Crear entorno virtual, instalar Django, iniciar proyecto (startproject) y app (startapp). Verificar	5 min	MTV vs MVC, aislamiento de entornos, manage.py como orquestador	No modificar settings.py innecesariamente. Verificar INSTALLED_APPS

	runserver y estructura de carpetas			
2	Configurar rutas: app/urls.py, incluirla en project/urls.py. Mapear path() a vistas. Usar name para reversibilidad	8 min	Routing, desacoplamiento de apps, include(), resolución de URLs	Prohibido hardcodear URLs en templates. Usar {% url 'nombre' %}
3	Implementar vistas: 1 FBV (def home) y 1 CBV (ListView). Retornar HttpResponse o render(). Pasar contexto	10 min	Request/Response cycle, render(), ListView, get_context_data()	Evitar lógica de negocio en vistas. Delegar a modelos o servicios
4	Crear plantillas: base.html con bloques, catalogo.html con {% extends %}, {% for %}, {% if %}, filtros (`title, date`)	10 min		
5	Definir modelo Producto, ejecutar makemigrations y migrate. Poblar datos, consultar con objects.all() y filter()	12 min	ORM, migraciones, QuerySets (lazy evaluation), __str__	Verificar python manage.py check antes de runserver. Nunca commitear db.sqlite3

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

USO CONTROLADO DE HERRAMIENTAS DE IA

Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude/Copilot	Explicar diferencia FBV vs CBV, depurar TemplateDoesNotExist, generar querysets básicos	"¿Por quéListViewno renderiza mis objetos y cómo verificarobject_listen el contexto?"	"Genera la app Django completa con vistas, templates y modelos"
Django Docs / manage.py	Validar sintaxis de tags/filtros, revisar migraciones, ejecutar shell_plus	(Oficial)	Ignorar advertencias de Unapplied migrations o DEBUG=True en logs
SQLite Viewer / dbshell	Inspeccionar tablas, verificar datos insertados, depurar IntegrityError	(Automático)	Modificar db.sqlite3 manualmente sin usar ORM

📌 **Regla de laboratorio:** El 75% de la configuración MTV, vistas y templates debe escribirse manualmente. Cada uso de IA para resolver errores de rutas, ORM o renderizado debe llevar **# IA: [problema] → Solución manual: [explicación].**

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado.
- Proporcione el enlace de Github de su proyecto